

MÓDULO: ESTOQUE CENTRAL

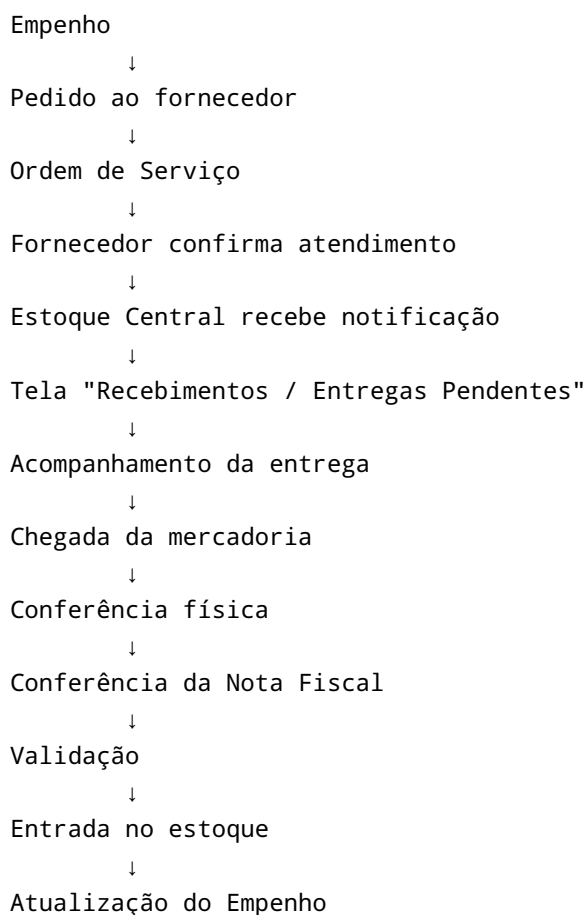
Objetivo

Implementar o módulo de Estoque Central responsável por todo o processo de recebimento de mercadorias dos fornecedores, conferência fiscal, entrada em estoque, separação dos produtos e expedição para as escolas.

O módulo deverá possuir rastreabilidade completa desde o pedido ao fornecedor até a entrega final na escola.

MÓDULO 01 — RECEBIMENTO DE MERCADORIAS

Fluxo Geral



Tela: Recebimentos Pendentes

Criar uma nova tela denominada:

Recebimentos Pendentes

Esta tela será a central de recebimento do almoxarifado.

Cada registro deverá representar um pedido aguardando entrega.

Mostrar:

- Número do Pedido
- Ordem de Serviço
- Empenho
- ATA
- Fornecedor
- Produto
- Quantidade solicitada
- Quantidade já entregue
- Quantidade pendente
- Data prevista
- Status
- Prioridade

Filtros:

- fornecedor
- data
- produto
- empenho
- status
- atraso
- escola de destino

Status do Recebimento

Utilizar:

- Aguardando envio
- Em transporte
- Entrega agendada
- Recebimento iniciado
- Em conferência
- Aguardando ajuste
- Recebido parcialmente
- Recebido
- Recusado

- Cancelado
-

Chegada da Mercadoria

Ao chegar a mercadoria:

O responsável deverá abrir o pedido.

O sistema exibirá:

- fornecedor
 - pedido
 - empenho
 - ordem de serviço
 - produtos
 - quantidades
 - lote esperado
 - validade esperada
 - documentos anexados
-

Conferência Física

Antes da entrada da Nota Fiscal deverá ocorrer conferência física.

Conferir:

- produto
- quantidade
- embalagem
- integridade
- lote
- validade
- temperatura (quando necessário)
- avarias

Registrar:

- quantidade conferida
 - quantidade recusada
 - motivo da recusa
 - observações
 - fotos (opcional)
-

Nota Fiscal

Após conferência física:

Permitir anexar:

- XML
- PDF

O sistema deverá extrair automaticamente as informações da NF quando houver XML.

Confronto Automático

Comparar automaticamente:

Pedido

×

Empenho

×

Ordem de Serviço

×

Nota Fiscal

Validar:

- produto
 - quantidade
 - unidade
 - fornecedor
 - preço unitário
 - valor total
 - número do empenho
-

Divergências

Caso exista divergência:

Gerar alerta automático.

Exemplos:

- produto diferente
- quantidade maior
- quantidade menor
- preço diferente
- fornecedor diferente
- item inexistente

O responsável poderá:

- aceitar parcialmente
- solicitar correção
- devolver mercadoria
- recusar totalmente

Comunicação com o Fornecedor

Sempre que houver divergência:

Enviar automaticamente notificação ao fornecedor contendo:

- pedido
- item
- divergência encontrada
- quantidade
- justificativa
- ação esperada

Registrar histórico.

Conferência Final

Após todos os ajustes:

Enviar para conferência final.

Se aprovado:

Status:

Conferência Aprovada

Caso contrário:

Retornar para ajustes.

Entrada no Estoque

Após aprovação:

Executar automaticamente:

- entrada no estoque
- atualização do saldo físico
- atualização do estoque disponível
- atualização do estoque reservado (quando aplicável)
- geração da movimentação

Registrar:

- lote
 - validade
 - localização
 - endereço de armazenagem
-

Atualização do Empenho

Ao registrar a entrada:

Atualizar automaticamente:

Quantidade recebida

↓

Quantidade pendente

↓

Saldo disponível

Nunca considerar como recebido um item apenas porque existe Nota Fiscal.

Somente após conferência aprovada.

Histórico

Registrar:

Data

Hora

Usuário

Fornecedor

Produto

Quantidade

Lote

Validade

Pedido

Empenho

NF

Resultado da conferência

MÓDULO 02 — EXPEDIÇÃO PARA AS ESCOLAS

Fluxo Geral

```
graph TD; A[Cardápio aprovado] --> B[Demanda consolidada]; B --> C[Ordem de Serviço]; C --> D[Estoque Central]; D --> E[Separação FEFO]; E --> F[Conferência]; F --> G[Ordem de Entrega]; G --> H[Motorista]; H --> I[Rota]; I --> J[Escola];
```

Cardápio aprovado
↓
Demanda consolidada
↓
Ordem de Serviço
↓
Estoque Central
↓
Separação FEFO
↓
Conferência
↓
Ordem de Entrega
↓
Motorista
↓
Rota
↓
Escola

↓
Entrega

Recebimento das Ordens de Serviço

Após aprovação do cardápio:

O Estoque Central receberá automaticamente as Ordens de Serviço.

Cada Ordem de Serviço deverá pertencer a apenas uma escola.

Nunca agrupar duas escolas na mesma Ordem de Serviço.

Tela: Ordens de Serviço

Mostrar:

- Número
- Escola
- Município
- Produtos
- Quantidades
- Data prevista
- Prioridade
- Status

Filtros:

- escola
 - município
 - data
 - status
 - prioridade
-

Separação dos Produtos

O responsável inicia a separação.

A separação deverá utilizar obrigatoriamente o método:

FEFO (First Expire, First Out)

O sistema deverá sugerir automaticamente os lotes com menor prazo de validade.

Exemplo:

Arroz

Lote A

Validade: 10/2026

↓

Lote B

Validade: 01/2027

O sistema deverá indicar primeiro o Lote A.

Conferência da Separação

Após separar:

Conferir:

- produto
- quantidade
- lote
- validade
- escola

Registrar:

Conferido por

Data

Hora

Ordem de Entrega

Após conferência:

Gerar automaticamente uma Ordem de Entrega.

Cada Ordem de Entrega deverá estar vinculada:

- à Ordem de Serviço

- à Escola
- ao Entregador
- ao Veículo
- à Rota

Nunca permitir que uma Ordem de Entrega pertença a mais de uma escola.

Tela: Ordens de Entrega

Mostrar:

- Número
 - Escola
 - Motorista
 - Veículo
 - Produtos
 - Quantidades
 - Data
 - Status
-

Status da Ordem de Serviço

Utilizar:

- Aguardando Separação
 - Em Separação
 - Separado
 - Aguardando Expedição
 - Em Rota
 - Entregue
 - Entrega Parcial
 - Devolvida
 - Cancelada
-

Status da Ordem de Entrega

- Criada
 - Aguardando Coleta
 - Em Transporte
 - Em Rota
 - Entregue
 - Entrega Parcial
 - Não Entregue
 - Devolvida
-

Entrega na Escola

Ao chegar na escola:

Registrar:

- data
- hora
- responsável pelo recebimento
- assinatura digital
- foto (opcional)
- observações

Após confirmação:

Atualizar automaticamente:

Ordem de Entrega

↓

Ordem de Serviço

↓

Demanda

↓

Histórico

Rastreabilidade

Todo produto deverá possuir rastreabilidade completa.

O sistema deverá responder:

"Qual lote foi entregue para determinada escola?"

"De qual fornecedor veio esse lote?"

"Qual empenho originou a compra?"

"Qual Nota Fiscal registrou a entrada?"

"Qual motorista realizou a entrega?"

Dashboards

Recebimento

- Entregas pendentes
- Entregas atrasadas
- Conferências em andamento
- Divergências
- Entradas do dia
- Entradas por fornecedor

Expedição

- Ordens aguardando separação
 - Ordens separadas
 - Em rota
 - Entregues
 - Entregas atrasadas
 - Produtos separados por período
-

Regras Obrigatórias

RN01 – Toda entrada depende de conferência física.

RN02 – Toda entrada depende da conferência da Nota Fiscal.

RN03 – Divergências devem gerar notificação automática ao fornecedor.

RN04 – Não permitir entrada sem vinculação ao pedido e ao empenho.

RN05 – Atualizar automaticamente o saldo do empenho após o recebimento.

RN06 – Toda separação deverá utilizar FEFO.

RN07 – Cada Ordem de Serviço pertence a apenas uma escola.

RN08 – Cada Ordem de Entrega pertence a apenas uma escola.

RN09 – Toda Ordem de Entrega deverá possuir um entregador e um veículo vinculados.

RN10 – Toda entrega deverá atualizar automaticamente os status da Ordem de Entrega, Ordem de Serviço e Demanda.

RN11 – Toda movimentação de estoque deverá gerar registro de auditoria.

RN12 – Nenhum produto poderá ser expedido sem saldo disponível no estoque.

RN13 – Toda entrada e saída deverá manter a rastreabilidade por lote, fornecedor, empenho, Nota Fiscal e escola de destino.